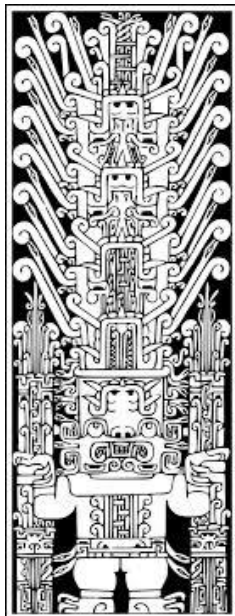


**UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO
VILLARREAL**

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



TÍTULO:
**INFORME DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD Y
ARQUITECTURA DE MALLA DE CIBERSEGURIDAD
(CSMA)**

PRESENTADO POR:
Anampa Antayhua Alberto

DOCENTE:
VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

**ASIGNATURA
CIBERSEGURIDAD**

**LIMA - PERÚ
2026**

INFORME DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD Y ARQUITECTURA DE MALLA DE CIBERSEGURIDAD (CSMA)

1. Introducción

El panorama de amenazas cibernéticas ha evolucionado radicalmente durante la última década. El aumento del trabajo remoto, la adopción masiva de la nube, la proliferación de dispositivos IoT y la sofisticación de los actores de amenaza han puesto en entredicho los modelos de seguridad tradicionales basados exclusivamente en el perímetro de red.

Frente a este escenario, las organizaciones deben seleccionar marcos de seguridad que no solo protejan los activos actuales, sino que también sean capaces de adaptarse a un entorno en constante cambio. Los dos enfoques analizados en este informe representan filosofías distintas pero complementarias: la Defensa en Profundidad (DiD) y la Arquitectura de Malla de Ciberseguridad (CSMA). Se examinan sus fundamentos, componentes, ventajas, limitaciones, semejanzas y diferencias, con el objetivo de orientar la toma de decisiones estratégicas en organizaciones que operan en entornos híbridos, multi-cloud y con superficies de ataque en expansión.

2. Defensa en Profundidad (Defense-in-Depth)

La Defensa en Profundidad (Defense in Depth o DiD) es un marco conceptual de aseguramiento de la información derivado de la doctrina militar clásica. Consiste en implementar múltiples capas de seguridad para proteger los activos de una organización, de manera que si una capa falla o es vulnerada, otras capas continúen brindando protección y dificulten el avance de un atacante.

Este enfoque se basa en el principio de que ninguna medida de seguridad es completamente infalible. Por ello, se combinan diferentes controles de seguridad físicos, técnicos y administrativos para reducir los riesgos y aumentar la capacidad de prevención, detección y respuesta frente a amenazas cibernéticas.

2.1 Las 7 Capas del Modelo

Capa	Controles típicos	Objetivo de seguridad
Física	Acceso a CPD, CCTV, biometría, guardias	Proteger hardware e infraestructura física
Perímetro	Firewall, IPS/IDS, DMZ, WAF	Filtrar tráfico no autorizado en el borde
Red	Segmentación, VLANs, SDN, NAC	Limitar movimiento lateral entre segmentos
Host / Endpoint	EDR, AV, HIPS, patch management	Proteger dispositivos individuales

Aplicación	SAST/DAST, DevSecOps, WAF, API GW	Asegurar el código y las interfaces
Datos	Cifrado, DLP, tokenización, IRM	Proteger confidencialidad e integridad
Identidad y Acceso	MFA, IAM, PAM, Zero Trust	Verificar quien accede a que recurso

2.2 Principios Operativos

- Redundancia: Múltiples controles protegen el mismo activo desde ángulos distintos.
- Independencia: El fallo de una capa no compromete automáticamente las demás.
- Privilegio mínimo: Cada usuario y proceso opera con los mínimos privilegios necesarios.
- Separación de funciones: Distintos equipos o sistemas gestionan diferentes capas.
- Monitoreo continuo: Visibilidad de todas las capas para detectar anomalías tempranas.

2.3 Ventajas y Limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Madurez y amplia base de implementación	Complejidad de gestión con múltiples silos de herramientas
Compatible con marcos regulatorios establecidos	Difícil de extender a entornos cloud-native e híbridas
Reducción efectiva de superficie de ataque	Visibilidad fragmentada entre capas
Ralentiza movimiento lateral de atacantes	Altos costes de integración entre tecnologías
Flexibilidad para combinar tecnologías	El modelo de perímetro pierde relevancia con el trabajo remoto

3. Arquitectura de Malla de Ciberseguridad (CSMA)

La Arquitectura de Malla de Ciberseguridad (Cybersecurity Mesh Architecture - CSMA) es un modelo de seguridad propuesto por la consultora Gartner que organiza y conecta diferentes herramientas, sistemas y controles de ciberseguridad para que funcionen de manera integrada, coordinada y centralizada, independientemente de dónde se encuentren los usuarios, dispositivos, aplicaciones o datos de una organización.

El punto de partida de CSMA es el reconocimiento de que el paradigma de seguridad de perímetro ha quedado obsoleto. En un mundo donde los usuarios acceden a recursos desde cualquier lugar, los datos residen en múltiples nubes y los dispositivos son innumerables, la seguridad debe seguir al recurso, no al perímetro.

Este enfoque surge debido a que las empresas modernas ya no operan únicamente dentro de una red corporativa tradicional. Actualmente, los recursos están distribuidos

entre oficinas, trabajo remoto, servicios en la nube, dispositivos móviles e infraestructuras híbridas. Por ello, la CSMA propone una arquitectura flexible y descentralizada donde cada componente de seguridad protege su entorno local, pero al mismo tiempo comparte información y colabora con los demás componentes para detectar, prevenir y responder a amenazas de forma más eficiente.

3.1 Los Cuatro Pilares de CSMA

Capa CSMA	Función	Tecnologías clave
Analítica e Inteligencia de seguridad	Correlacionar eventos, IA/ML, detección de anomalías	SIEM, UEBA, XDR, Threat Intelligence
Tejido Distribuido de Identidad	Gestión de identidades digitales en todos los dominios	CIAM, PAM, SSO, MFA, FIDO2
Gestión Consolidada de Políticas	Aplicar políticas coherentes desde un punto central	CSPM, CNAPP, Policy-as-Code
Paneles de Postura Integrados	Visibilidad unificada del estado de seguridad	CAASM, RBVM, SecOps Dashboards

3.2 CSMA y Zero Trust

CSMA y Zero Trust Network Access (ZTNA) son conceptos complementarios pero distintos. Zero Trust establece el principio de “nunca confíes, siempre verifica”, mientras que CSMA proporciona la arquitectura técnica para implementar ese principio de forma distribuida y escalable.

En la práctica, CSMA actúa como el tejido conectivo que permite que los controles de Zero Trust se apliquen de manera coherente a través de múltiples entornos, incluyendo nubes públicas, privadas, centros de datos on-premises y endpoints remotos.

3.3 Ventajas y Desafíos de CSMA

Ventajas	Desafíos
Escalabilidad nativa para entornos cloud y edge	Requiere inversión significativa en integración inicial
Visibilidad unificada de todo el ecosistema de seguridad	Madurez tecnológica aun en desarrollo; estándares en evolución
Reducción de silos mediante APIs y orquestación	Escasez de profesionales con experiencia en implementación
Adaptable a arquitecturas en constante cambio	Dependencia de Proveedores con capacidades de integración CSMA

Mejor TCO a largo plazo al consolidar herramientas	Transición desde modelos legacy puede ser disruptiva
Respuesta a incidentes más rápida y coordinada	Gobierno de datos complejo en arquitecturas distribuidas

4. Semejanzas entre DiD y CSMA

A pesar de sus diferencias filosóficas y arquitectónicas, DiD y CSMA comparten una base común de principios de seguridad que reflejan décadas de aprendizaje del sector:

Semejanza	Implicación practica
Defensa activa multicapa / multi-nodo	Ambos rechazan el modelo de seguridad de un solo punto
Control de acceso como pilar central	IAM robusto es imprescindible en ambos marcos
Detección y respuesta continua	Monitoreo 24/7 y SOC son obligatorios en los dos
Cifrado de datos en tránsito y en reposo	Gestión de claves son requisitos compartidos
Gestión de vulnerabilidades	Parcheo y evaluación de riesgos aplican a ambos enfoques
Principio de mínimo privilegio	Reducción de superficie de ataque en ambos paradigmas
Auditoria y cumplimiento normativo	Logs y evidencias de control requeridos por marcos regulatorios

5. Diferencias Clave entre DiD y CSMA

Dimensión	Defensa en Profundidad	CSMA (Gartner)
Modelo de Confianza Principal	Confianza perimetral implícita ("Confiar, pero verificar").	Confianza cero contextual continua ("Nunca confiar, siempre verificar").
Definición del Perímetro	Estático y delimitado físicamente por la red interna o túneles VPN.	Distribuido en torno a cada activo, usuario o microservicio.
Enfoque principal	Ralentizar y detectar ataques capa por capa	Interoperabilidad y respuesta consolidada desde cualquier punto
Arquitectura	Centralizada, jerárquica	Distribuida, federada, basada en APIs

Relación entre Herramientas	Funcionamiento en silos aislados con escasa o nula comunicación bidireccional.	Red cooperativa interoperable conectada mediante APIs e integraciones nativas.
Metodología de Escalabilidad	Crecimiento vertical complejo. Requiere replicar pesados stacks de seguridad en cada nuevo entorno.	Crecimiento horizontal flexible. Registro dinámico de nuevos nodos mediante integraciones estándar.
Nube / Híbrido	Difícil de extender fuera del datacenter	Diseñado nativamente para multi-cloud e híbrido
Coste	Alto en capas iniciales, acumulativo	Alto en integración inicial; menor TCO a largo plazo
Regulación	Alineado con ISO 27001, NIST CSF, PCI-DSS	Extiende cumplimiento a entornos cloud-native y OT/IoT

6. Criterios para Priorizar DiD

- La organización opera principalmente en entornos on-premises con requisitos de soberanía de datos.
- El sector requiere cumplimiento de normas establecidas (PCI-DSS, HIPAA, ENS) con controles auditables por capa.
- El presupuesto o la madurez del equipo no permiten abordar proyectos de integración complejos a corto plazo.
- Los activos críticos tienen requisitos de aislamiento de red estrictos.

7. Criterios para Priorizar CSMA

- La organización opera activos críticos en dos o más proveedores de nube pública.
- El equipo de seguridad gestiona más de 10-15 herramientas independientes sin integración nativa.
- El tiempo medio de detección (MTTD) supera las 24 horas por falta de correlación centralizada.
- La expansión geográfica o el trabajo remoto hace inviable el modelo de VPN centralizada.
- Existe presión regulatoria para demostrar control continuo de todos los activos digitales.

8. Conclusiones

En conclusión, la Defensa en Profundidad sigue siendo la base para asegurar capas separadas, particularmente valiosa en entornos más estáticos y regulados. Sin embargo, para entornos dinámicos y distribuidos la Arquitectura de Malla (CSMA) ofrece mayor adaptabilidad y eficiencia al consolidar y orquestar dichas capas. Se recomienda evaluar el grado de distribución tecnológica y la capacidad de integración de la organización para decidir el equilibrio óptimo.

9. Recomendaciones

- No abandone DiD: Los controles por capas siguen siendo válidos y necesarios, especialmente para proteger activos críticos on-premises y cumplir con regulaciones.
- Adopte CSMA progresivamente: Comience por consolidar la gestión de identidades y la analítica centralizada, que son los pilares de más rápido retorno de inversión.
- Priorice la integración sobre la compra: Antes de adquirir nuevas herramientas, evalúe si las existentes pueden integrarse en una arquitectura CSMA mediante APIs.
- Invierta en talento: La escasez de profesionales con experiencia en CSMA es uno de los principales inhibidores. Forme a sus equipos internamente.